

摘要：

马斯克用事实回击曾毓群：二代4680通过壳体减薄、结构优化降低内阻与发热，高镍正极补上能量密度短板，阳极干法已跑通。电池量产上车，支持1.2MW兆瓦闪充，能量密度达272 Wh/kg。三年前曾毓群断言“走不通”的路线，如今被特斯拉用技术和量产“打脸”。

马斯克还是太全面了！

自动驾驶长期领跑全行业也就算了，现在**电动化又杀回第一梯队**：



一份北美监管文件意外披露了**特斯拉最新电池技术**，直接泄露天机：

**特斯拉版的兆瓦闪充**，已经量产上车。

还是最新的二代4680电池.....

当年当面教马斯克做事，断言4680走不通的电池一哥**曾毓群**，就这样被老马用技术和量产“打脸”回应。

### 特斯拉版兆瓦闪充意外曝光

消息的来源是一份提交给加州空气资源委员会（CARB）的公开文件。

原本这份文件是为了披露特斯拉刚刚量产的第二代重卡Semitruck的电池容量信息，但细看之下，特斯拉最新的电池技术参数也被一并带出：

Attachment 1 of 1: Powertrain Family: TTSL4ELCPSHD Date: 4/9/2026 EO: A-374-0095

| Powertrain Make and Models: | Battery           |                          |                         | Fuel Cell          |                     |                          | Electric Motor   |                    |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|                             | Type / Chemistry: | Usable Capacity (kW-hr): | Rated Capacity (kW-hr): | Tank Volume (gal): | Fuel Capacity (kg): | Pressure Capacity (psi): | Peak Power (kW): | Steady Power (kW): |
| Tesla Semi Long Range       | Li-Ion (NCMA)     | 822.029                  | 822.029                 | *                  | *                   | *                        | 800              | 800                |
| Tesla Semi Standard Range   | Li-Ion (NCMA)     | 548.019                  | 548.019                 | *                  | *                   | *                        | 525              | 525                |

特斯拉Semitruck提供两个电池版本：

- 长续航版：可用电池容量822 kWh，预估续航500英里（约805公里），峰值功率800 kW，支持1.2 MW超充
- 标准续航版：可用电池容量548 kWh，预估续航325英里（约523公里），峰值功率525 kW，同样支持1.2 MW超充

作为参照，Model 3和Model Y的长续航全轮驱动版电池容量约为75-80 kWh——Semi长续航版的电池包能量大约是乘用车的10倍。

但是，Model 3和Model Y的车重，还不到Semitruck的1/20。

这背后是空气动力学优化、三电机系统效率曲线以及量产设计减重措施的综合作用，使得能耗层面，Semi实测能耗约为1.7 kWh/英里，每千瓦时可行约0.6英里，显著优于目前行业常见电动重卡的0.4-0.5英里/kWh。

充电效率上，峰值功率可达1.2 MW（即1200 kW）——特斯拉版本兆瓦闪充。



以长续航版822 kWh电池计算，在1.2 MW峰值功率下，理论上可在30分钟内补充约60%的电量——这正是美国交通法规要求驾驶员强制休息的时长。

也就是说，Semi的充电时间与法定休息时间完全对齐，司机停车休息的同时车辆完成补能，不额外消耗运营时间。

这几点可以看出，Semi的电池系统并非简单放大乘用车方案，而是围绕三类8级重卡的实际工况进行了针对性工程设计。

纵向对比特斯拉自己的电池产品线，Semi上搭载的方案进步幅度相当明显。

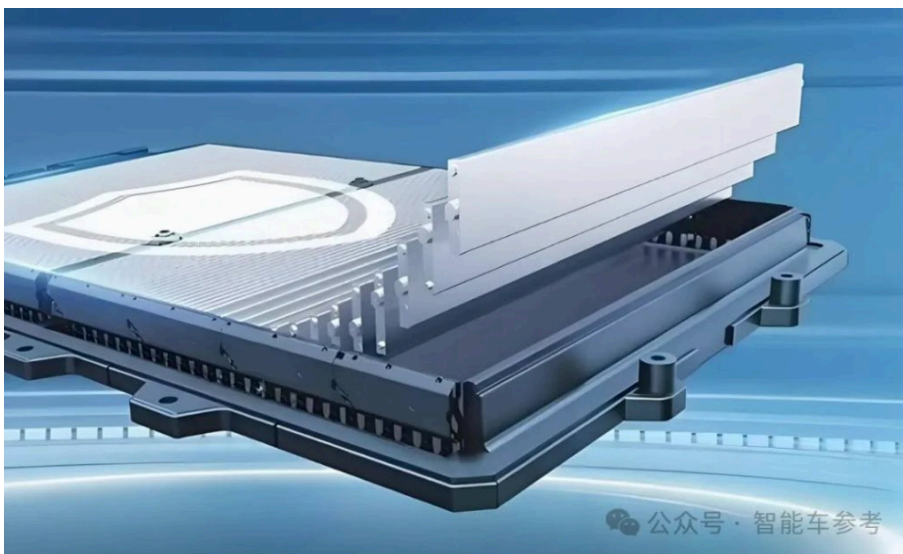


初代4680电池（用在得州工厂生产的Model Y上）能量密度为244 Wh/kg，峰值充电功率约为250kW，对应V3超充桩。而二代4680电池，即Cybercell，能量密度提升至272 Wh/kg，增幅11.5%；支持的充电功率跃升至1200kW，对应V4超充及兆瓦充电桩。

横向对比行业竞品，比亚迪的刀片电池二代已于2025年量产，搭载于汉L等车型，其系统能量密度约为190 Wh/kg（电芯层面数据不同），支持峰值充电约1500kW，采用双枪超充方案。

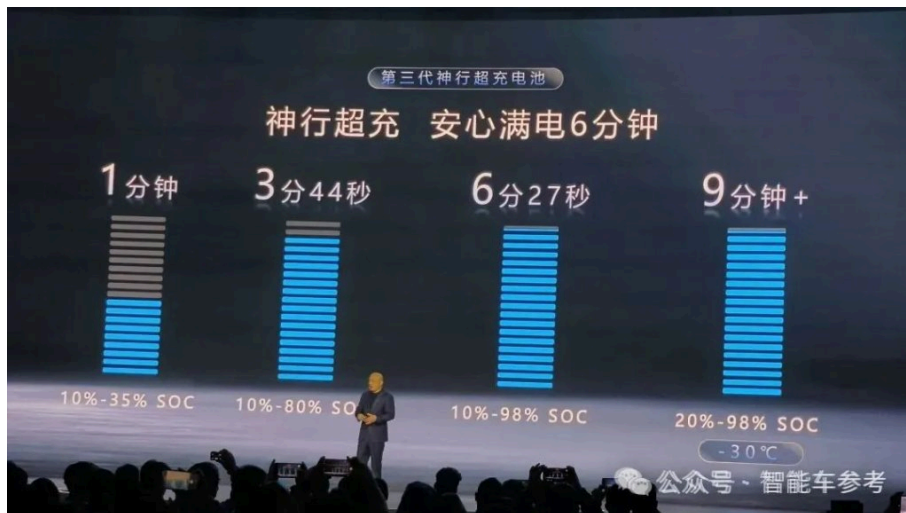
宁德时代刚刚发布的第四代神行电池，标称能量密度约260-280 Wh/kg，峰值充电功率同样宣称可达1200kW。但关键区别在于，第四代神行预计2026年底才投入量产，目前仍是产线调试中的期货。

结论很清楚：**三电技术上特斯拉沉寂几年之后，又杀了回来，与比亚迪同处第一梯队，绝对数值上相比比亚迪稍保守。**



重要的是，特斯拉的兆瓦闪充、二代4680不是实验室原型，也不是发布会上的期货，而是已经装在Cybertruck和Semitruck上的量产技术。

从这个角度看，**对比宁德时代，特斯拉领先约一年时间。**



毕竟宁德时代刚刚发布的第三代神行还是期货，最快26年底才投入量产。

这其实也是马斯克曾经毓群当面“教做事”之后，最有力的回击。

## 特斯拉怎么做到的

二代4680电池的突破并非单一技术点，而是物理设计、电化学体系和制造工艺三路并进的结果。

加州大学圣地亚哥分校的实验室对Cybercell电芯进行了精密拆解与电化学测试，揭示了性能跃迁的真实来源。

首先也是最直接的一步，来自壳体减重带来的“物理红利”。



公众号 · 智能车参考

第一代4680为了保证46毫米大直径圆柱电池的结构强度，壳体厚度高达0.6毫米，属于典型的“过度工程化”。第二代电芯直接将壳体减薄至0.35毫米，减薄幅度约42%。

这在工程上相当激进——46毫米直径的电池，壳壁只有三分之一毫米，还要承受卷绕应力和封装压力，对钢材冲压工艺是极限挑战。

但收益也非常直接：壳体减薄释放了更多内部空间装载活性材料，同时非活性物质的重量大幅下降。仅此一项改进，就贡献了约20 Wh/kg的能量密度提升。

换句话说，特斯拉不改任何化学配方，光靠制造精度的提升，就拿到了近10%的性能增益。



但光靠物理减薄远远不够，**电化学体系的升级才是真正的核心技术突破。**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23" Model Y LRAWD | 21" Model Y LRAWD | 21" Model 3 LRAWD | 22" Model 3 RWD | 24" Model Y RWD | 24" Model S | 24" Cybertruck |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| Calculated (Total Voltage of Battery Packs X Battery Energy Capacity)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83.4 kWh          | 84.6 kWh          | 84.6 kWh          | 60.9 kWh        | 66.5 kWh        | 104.5 kWh   | 122.4 kWh      |
| End State of Charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78.9 kWh          | 81.0 kWh          | 81.0 kWh          | 62 kWh          | 66.5 kWh        | 97.8 kWh    | N/A            |
| Energy Density (Battery Specific Energy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175 Wh/kg         | 180 Wh/kg         | 165 Wh/kg         | 126 Wh/kg       | 145.5 Wh/kg     | 186 Wh/kg   | 170 Wh/kg      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360V & 235Ah      | 360V & 235Ah      | 360V & 235Ah      |                 |                 |             |                |
| <a href="https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=59682&amp;flag=1">https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=59682&amp;flag=1</a> <a href="https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=54394&amp;flag=1">https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=54394&amp;flag=1</a> <a href="https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=54391&amp;flag=1">https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=54391&amp;flag=1</a> <a href="https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56728&amp;flag=1">https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56728&amp;flag=1</a> <a href="https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56734&amp;flag=1">https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56734&amp;flag=1</a> <a href="https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56735&amp;flag=1">https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56735&amp;flag=1</a> <a href="https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56736&amp;flag=1">https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56736&amp;flag=1</a> |                   |                   |                   |                 |                 |             |                |

第二代电池的正极材料从第一代的NMC 811（镍81%、钴12%、锰7%）升级为NMC 955（镍91%、钴5%、锰4%）——**镍含量每提升一个百分点，电池容量都会正向响应**，而91%的镍含量已经触及当前量产高镍正极的科学前沿。

同时，钴含量降至5%，既降低了对刚果等地钴矿的依赖风险，也摊薄了材料成本。

这里一个关键的验证逻辑来自电极厚度的变化：

实测显示，负极厚度仅从250微米降至240微米，降幅只有4%；但正极厚度从180微米猛减至150微米，降幅达17%。

而在锂电池中，正负极的锂离子容量必须严格匹配，正极厚度大幅减薄却能承载同样的锂离子总量——**唯一的解释是正极材料本身的活性物质密度有了质的飞跃。**

这一化学改进额外贡献了约10 Wh/kg的能量密度，两部分相加，正好解释了从特斯拉二代4670电池能量密度244到272（Wh/kg）的跨越。



能量密度之外，兆瓦闪充还依赖整个电池包结构、工艺创新。

**高功率充电**的最大敌人是内阻带来的发热，二代4680电池在机械结构上做了多项减阻优化。

首先与第一代4680最大的不同，是**阳极铜箔直接焊接至底盖**，省去了传统集流体的中介界面。

其次是铝制正极集流体从开槽设计改为实心圆盘，使电子过流面积增加，而**电极厚度减薄大幅降低了锂离子在固相中扩散的离子电阻**。

这三项改进叠加，使得电芯在高倍率充放电时的产热显著下降。这也是为什么Cybertruck目前虽然充电速度被软件限制在“行业中游”，但硬件预留了远高于此的潜力——一旦V4超充桩解限，更低的内阻将支撑更激进的充电曲线。

在生产工艺层面，目前二代4680仅在阳极采用了干法工艺，阴极仍沿用传统湿法涂布。



这里解释一下干法工艺，是传统电池制造方法的“革命”而非“进化”。它省略了能耗最高、设备最贵的中间环节，从根本上颠覆电池制造的成本和速度。

你可以把干法工艺简单理解为“干粉直接压成电极”，就像把干燥的面粉直接压制成型，而不是传统加水搅拌成面团再放进烤箱里烤干。

保守估计制造成本降低约30%，综合成本降低10%-20%，生产效率是湿法的7倍。

**全干法工艺**，意味着二代4680还远没有到达目前锂电池的性能极限，而这样的技术探索，特斯拉还储备了更多。

比如**硅基负极**可将能量密度推至300 Wh/kg并缩短充电时间，预计1-2年内引入；**非对称层压技术**可同时提升能量密度和充电速度，保守估计再增加35 Wh/kg；**锂掺杂技术**理论上能触及330 Wh/kg.....



接近400Wh/kg的三元锂电池，实际上已经和入门级别的半固态电池电池差不多了，但从成本角度考虑，4680的成本优势极大。

4680不但不是死路一条，反而是未来相当长一段时间里，动力电池迭代的一个主要路线。

## 马斯克「打脸」曾毓群

这条线索，要回溯到三年前的一场对话。

彼时宁德时代董事长曾毓群在一次行业交流中，当着马斯克的面指出：4680大圆柱电池存在结构设计上的先天缺陷。直径太大导致卷芯中心散热困难，壳体强度与内阻难以平衡，量产可行性堪忧。

从后面的进展上看，曾毓群当时的判断并非没有道理。





因为特斯拉第一代4680的表现确实平平：能量密度仅244 Wh/kg，与2170拉不开差距，且充电性能未达预期，另外但是干法工艺迟迟无法突破。

据说，面对曾毓群的“晓之以理”，马斯克直接陷入沉默。

后来，外界也普遍认为特斯拉的自研4680电池路线走进了死胡同。

但就如同特斯拉自研芯片一样，可能有挫折和停滞，但马斯克最终会会用技术突破回应质疑。

比如二代4680壳体减薄加上结构优化，解决了内阻和散热问题；高镍正极配合匹配的负极，补上了能量密度短板；阳极干法先跑通，全干法已在路上……



今天再看曾毓群当年的“断言”，不能说错——基于第一代产品的表现，那个判断是合理的。但技术和量产的时间轴已经把他甩在了身后。

特斯拉用三年时间证明，4680电池所谓“先天缺陷”不是技术死胡同，只是工程问题，而工程问题意味着可以被解决。

特斯拉在自动驾驶一直领跑，多模态大模型加数据驱动体系，现在成了自动驾驶赛道L2、L4共识。

电动化沉寂了几年之后，现在又一鸣惊人。

而且，新的技术探索正在证明现有的锂电路线远没到物理极限——能量密度可以继续推高，充电速度可以继续加快，制造成本可以继续下降。

相比还在“大前期”的全固态电池，特斯拉选择的渐进式改良路线，才是未来几年成本碾压、拉开与竞争对手差距的关键杀手锏。



曾毓群教马斯克做事，质疑4680走不通，而如今马斯克用技术和量产给出了最好回应。

一方面特斯拉确实太全面了。

另一个方面，宁德时代过去几年躺着挣钱，太容易了。

本文来源：[智能车参考](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

\* 体验资格每人限申领一次

**扫码** 

**免费领取**

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 169    收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情    图片

发表评论

2 条评论



正在加载 .